DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

Service d'Appui au Baccalauréat — SESSION 2008

A

Série : A

Code matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : **SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE**

Durée : 2 heures 15 mn

Coefficients : Obligatoire : A1 = 1 ; A2 = 2

Facultatif : Bonification

N.B. : - **Le candidat doit traiter le sujet obligatoire de BIOLOGIE (14 points) et un sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (06 points).**

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (4,5 points)

1) Remplir le tableau suivant à l'aide des mots ci-dessous. (0,25 pt x 8)

ADN	ARN

Simple chaîne de nucléotides – Noyau – Uracile (U) – Désoxyribose – Thymine (T)- Ribose – Cytoplasme – Double chaîne de nucléotides

2) Dans chaque suite de mots, relever l'intrus ou celui qui n'a aucun rapport avec le mot clé souligné :

Suite 1 **: Protéine – Cytoplasme – Molécule séquencée – Transcription – Polymérisation des acides aminés (0,5 pt)**

Suite 2 **: Synthèse de protéine – Mitose – Complémentarité de bases – Réplication semi-conservative – Interphase (0,5 pt)**

3) Soit une portion de molécule d'ARN$_m$ obtenue après la transcription dans le noyau :

A U G G G G A C C A U U

a) **Combien de codons renferme-t-elle ? Justifier. (0,25pt+0,5pt)**

b) **Utiliser l'extrait du code génétique suivant pour reconstituer la séquence des acides aminés correspondant à cet A R Nm : (0,75 pt)**

Codons	GGG	AUU	ACC	AUG
Acides aminés	GLY	ILE	THR	MET

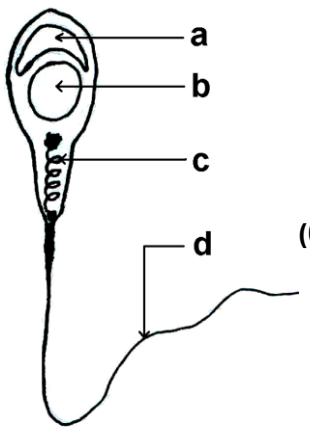
Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (5 points)

1) Compléter les phrases suivantes : (0,5ptx4)

a) **La .....produite par l'ovaire agit sur ..... pour favoriser la formation de la dentelle utérine.**

b) **Au moment de l'ovulation, l'ovocyte de la femme est bloqué en ..... C'est la .....qui enlève ce blocage.**

2) Le schéma ci-contre représente une cellule observée dans les testicules.



a) **Annoter sans reproduire le schéma. (0,25ptx4)**

b) **Préciser le rôle de l'élément a et celui de l'élément d. (0,5pt+0,5pt)**

c) **Il y a deux (2) types de spermatozoïdes :**

- **Spermatozoïde X (portant le chromosome sexuel X)**
- **Spermatozoïde Y (portant le chromosome sexuel Y)**

Lequel des deux (2) détermine le sexe masculin ? Pourquoi ? (0,5 pt +0,5pt)

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (4,5 points)

On dispose de trois (3) variétés de mandarines :

Variété 1 : Mandarine à goût sucré ;

Variété 2 : Mandarine à goût amer ;

Variété 3 : Mandarine à goût doux.

On procède à des différents croisements. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Croisements	Résultats
Variété 1 x Variété 2	100% variété 3
Variété 1 x Variété 3	50% variété 1 - 50% variété 3
Variété 2 x Variété 3	50% variété 2 - 50% variété 3

1) Identifier les variétés de race pure et la variété hybride. **(0,25pt x 3)**

2) Compléter le tableau suivant : **(0,25pt x 9)**

	Phénotype	Génotype	Gamète(s)
Variété 1			
Variété 2			
Variété 3			

3) On croise les individus de la variété 3 entre eux.

a) Dresser le tableau de l'échiquier de croisement. **(0,75 pt)**

b) Donner la répartition phénotypique des résultats obtenus. **(0,75 pt)**

GEOLOGIE I (6 points)

1) Donner deux (2) caractères physiques plus évidents qui distinguent l'Homme des autres Primates. **(1 pt)**

2) Du point de vue socio-culturel, quelle différence y a-t-il entre *Homo erectus* et l'Homme de Néandertal ? **(1 pt)**

3) Comment se fait le passage des Néandertaliens à l'Homme actuel ? **(2 pts)**

4) Quels sont les critères qui annoncent l'Homme véritable ? **(2 pts)**

GEOLOGIE II (6 points)

1) a) Représenter par un signe conventionnel : **(0,5pt x 2)**

a_1 : le pendage nul.

a_2 : le pendage vertical.

b) Quelle est la structure géologique correspondant aux critères suivants : **(0,5pt x 2)**

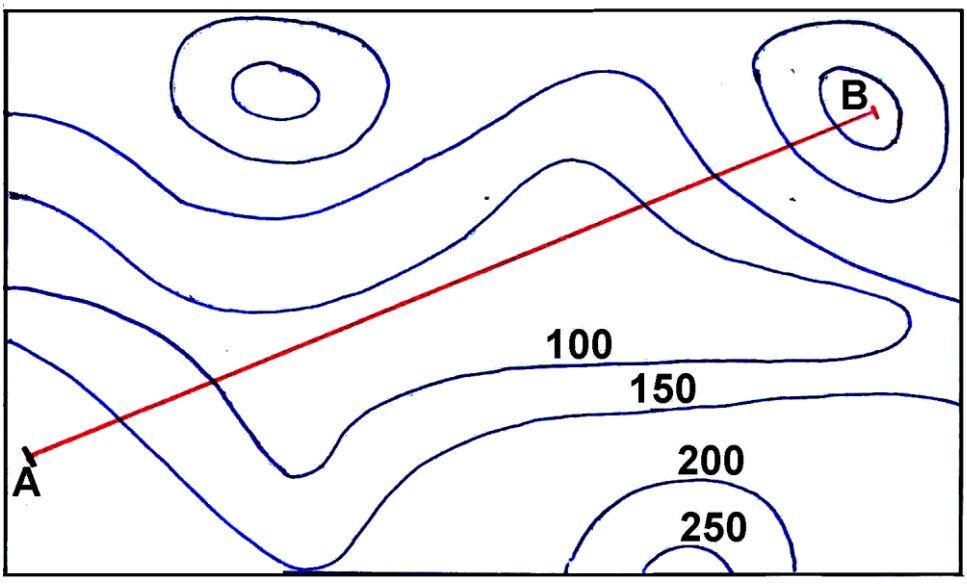
b_1 : - répétition des couches
- parallélisme entre courbes de niveau et limites des couches ?

b_2 : - synclinal et/ou anticlinal
- pendages de signes différents ?

c) Voici des différentes couches en désordre : C^1– C^2 – t^3 –C_I –J II – t III.

Les ranger par ordre chronologique. **(1 pt)**

2) Soit un extrait de carte topographique :



$E = \frac{1}{5000}$

Réaliser le profil topographique suivant le trait AB. (N.B. : Utiliser le papier millimétré donné.) **(3 pts)**